

# Proceso para crear un Doctorado Industrial en una universidad privada colombiana

Complemento al informe comparativo sobre doctorados industriales

Equipo de análisis académico

2026-06-25

## Tabla de contenidos

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Propósito del informe</b>                          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Marco conceptual</b>                               | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Denominación recomendada</b>                       | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Marco normativo colombiano mínimo</b>              | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Modelo académico propuesto</b>                     | <b>4</b> |
| 5.1      | Naturaleza del programa . . . . .                     | 4        |
| 5.2      | Perfil del aspirante . . . . .                        | 4        |
| 5.3      | Perfil de egreso . . . . .                            | 5        |
| <b>6</b> | <b>Arquitectura curricular sugerida</b>               | <b>5</b> |
| 6.1      | Créditos y duración . . . . .                         | 5        |
| <b>7</b> | <b>Gobernanza institucional</b>                       | <b>5</b> |
| <b>8</b> | <b>Proceso recomendado de creación</b>                | <b>6</b> |
| 8.1      | Fase 1. Decisión estratégica institucional . . . . .  | 6        |
| 8.2      | Fase 2. Diagnóstico de capacidades internas . . . . . | 6        |
| 8.3      | Fase 3. Estudio de mercado y pertinencia . . . . .    | 7        |
| 8.4      | Fase 4. Diseño del modelo académico . . . . .         | 7        |
| 8.5      | Fase 5. Diseño jurídico y contractual . . . . .       | 7        |
| 8.6      | Fase 6. Modelo financiero . . . . .                   | 8        |
| 8.6.1    | Ingreso anual esperado . . . . .                      | 8        |
| 8.6.2    | Costo anual esperado . . . . .                        | 8        |
| 8.6.3    | Margen operativo . . . . .                            | 9        |
| 8.6.4    | Punto de equilibrio de estudiantes . . . . .          | 9        |
| 8.7      | Fase 7. Aprobación interna . . . . .                  | 9        |
| 8.8      | Fase 8. Trámite ante el MEN, si aplica . . . . .      | 10       |
| 8.9      | Fase 9. Implementación piloto . . . . .               | 10       |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.10 Fase 10. Evaluación y escalamiento . . . . .                 | 10        |
| <b>9 Instrumentos mínimos requeridos</b>                          | <b>11</b> |
| <b>10 Criterios de admisión de empresas</b>                       | <b>11</b> |
| <b>11 Criterios de admisión de proyectos</b>                      | <b>12</b> |
| <b>12 Productos esperados</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>13 Riesgos principales y controles</b>                         | <b>12</b> |
| <b>14 Cronograma sugerido</b>                                     | <b>13</b> |
| <b>15 Modelo de ruta para una universidad privada colombiana</b>  | <b>13</b> |
| <b>16 Indicadores de seguimiento</b>                              | <b>14</b> |
| <b>17 Recomendación final</b>                                     | <b>15</b> |
| <b>18 Referencias institucionales y comparativas</b>              | <b>15</b> |
| 18.1 Referencias normativas colombianas . . . . .                 | 15        |
| 18.2 Referentes internacionales de doctorado industrial . . . . . | 15        |

## 1. Propósito del informe

La recomendación central es no iniciar con la creación aislada de un programa denominado simplemente “Doctorado Industrial”, porque en Colombia esta categoría no constituye, por sí misma, un nivel académico autónomo dentro del sistema de educación superior. La alternativa técnicamente más sólida es crear una **ruta industrial, mención industrial, itinerario industrial o línea doctoral universidad-empresa** dentro de un Doctorado en Ingeniería existente o, si la universidad no cuenta con uno, diseñar un nuevo Doctorado en Ingeniería con un componente industrial formalmente incorporado desde el registro calificado.

## 2. Marco conceptual

Un doctorado industrial es una modalidad doctoral en la cual la investigación se desarrolla sobre un problema real de una empresa, entidad pública, organización social, centro tecnológico o sector productivo. La tesis conserva las exigencias de originalidad, rigor metodológico y contribución al conocimiento propias de un doctorado, pero su formulación, ejecución y validación se realizan en articulación formal con un actor externo.

En consecuencia, el doctorado industrial no debe confundirse con consultoría, asistencia técnica, práctica empresarial o educación continuada. Su unidad académica central sigue siendo la **tesis doctoral**, no el servicio prestado a la empresa. La diferencia es que el problema doctoral se formula en interacción con un reto tecnológico, productivo, regulatorio, organizacional o social verificable.

### 3. Denominación recomendada

Para una universidad privada colombiana se sugieren tres alternativas de denominación, ordenadas de menor a mayor complejidad regulatoria:

| Alternativa       | Denominación sugerida                                        | Uso recomendado                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruta interna      | Ruta Industrial del Doctorado en Ingeniería                  | Para universidades que ya tienen Doctorado en Ingeniería con registro calificado vigente.                                                                                                                    |
| Mención académica | Doctorado en Ingeniería con Mención Industrial               | Para instituciones que desean hacer visible el componente industrial en el título, acta, certificación o suplemento académico, siempre que sea compatible con la normativa interna y el registro calificado. |
| Nuevo programa    | Doctorado en Ingeniería con enfoque en innovación industrial | Para universidades sin doctorado existente o que deseen radicar un nuevo programa ante el Ministerio de Educación Nacional.                                                                                  |

La opción más prudente es iniciar con una **ruta industrial interna**. Si el modelo demuestra demanda, sostenibilidad, calidad investigativa y capacidad de vinculación empresarial, la universidad puede evaluar después si conviene tramitar una modificación del registro calificado o un nuevo programa.

### 4. Marco normativo colombiano mínimo

La creación de un doctorado industrial en Colombia debe leerse dentro del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. El referente central es el Decreto 1330 de 2019, que modificó el Decreto 1075 de 2015 en materia de registro calificado. También debe considerarse la Resolución 021795 de 2020, que establece parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa.

El Registro Calificado es la autorización que permite ofertar legalmente un programa académico de educación superior. Por tanto, si se crea un nuevo doctorado, debe obtenerse Registro Calificado antes de recibir estudiantes. Si se crea una ruta dentro de un doctorado existente, debe analizarse si la modificación afecta condiciones esenciales del programa: denominación, currículo, modalidad, duración, lugar de desarrollo, relación con el sector externo, profesores, investigación, medios educativos o infraestructura.

Las condiciones de calidad de programa que deben demostrarse son:

1. Denominación del programa.
2. Justificación del programa.

3. Aspectos curriculares.
4. Organización de actividades académicas y proceso formativo.
5. Investigación, innovación y/o creación artística y cultural.
6. Relación con el sector externo.
7. Profesores.
8. Medios educativos.
9. Infraestructura física y tecnológica.

Fuentes normativas de consulta:

- Decreto 1330 de 2019, Ministerio de Educación Nacional: <https://www.mineduccion.gov.co/portal/normativa/Decretos/387348:Decreto-1330-de-julio-25-de-2019>
- Resolución 021795 de 2020, Ministerio de Educación Nacional: <https://www.mineduccion.gov.co/portal/normativa/resoluciones/402045:resolucion-021795-de-19-de-noviembre-de-2020>
- Nuevo SACES: <https://www.mineduccion.gov.co/portal/Educacion-superior/Nuevo-SACES/>
- SNIES: <https://snies.mineduccion.gov.co/>
- Notas orientadoras para maestrías y doctorados: <https://www.mineduccion.gov.co/portal/Noticias/Comunicados/408522:El-Ministerio-de-Educacion-presenta-las-Notas-Orientadoras-de-Calidad-con-los-lineamientos-sobre-los-Programas-Academicos-de-Maestria-y-Doctorado-de-las-Instituciones-de-Educacion-Superior>

## 5. Modelo académico propuesto

### 5.1. Naturaleza del programa

El modelo recomendado es un Doctorado en Ingeniería con ruta industrial. La ruta se estructura sobre tres ejes:

1. **Investigación doctoral original:** producción de conocimiento nuevo, validable y publicable.
2. **Problema industrial real:** reto formulado con una organización externa.
3. **Transferencia verificable:** generación de prototipos, modelos, metodologías, patentes, software, normas técnicas, procesos, publicaciones o soluciones validadas.

### 5.2. Perfil del aspirante

El aspirante puede provenir de dos perfiles:

- **Candidato empleado por una empresa o entidad externa:** mantiene vínculo laboral con la organización y desarrolla la tesis sobre un problema estratégico de dicha entidad.
- **Candidato vinculado por proyecto universidad-empresa:** es admitido por la universidad y financiado total o parcialmente por una empresa, convocatoria, contrato de I+D+i o fondo institucional.

### 5.3. Perfil de egreso

El egresado debe demostrar capacidad para:

- Formular problemas de investigación de alto nivel a partir de necesidades reales del sector externo.
- Diseñar metodologías científicas y tecnológicas rigurosas.
- Liderar proyectos de I+D+i en contextos empresariales o institucionales.
- Gestionar propiedad intelectual, transferencia tecnológica y comunicación técnica.
- Producir conocimiento nuevo con impacto académico y valor aplicado.

## 6. Arquitectura curricular sugerida

La ruta industrial puede organizarse en cuatro componentes:

| Componente                      | Propósito                                                                                      | Evidencia esperada                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Seminarios doctorales           | Fundamentar el problema, el marco teórico y la metodología.                                    | Proyecto doctoral aprobado, artículo de revisión, plan metodológico.                  |
| Formación industrial            | Desarrollar competencias en innovación, gestión de I+D, propiedad intelectual y transferencia. | Plan de transferencia, análisis de propiedad intelectual, mapa de actores.            |
| Investigación doctoral          | Ejecutar la tesis con codirección universidad-empresa.                                         | Avances semestrales, artículos, prototipos, validaciones, productos tecnológicos.     |
| Estancia o inmersión industrial | Insertar al doctorando en el entorno real donde ocurre el problema.                            | Informe de inmersión, bitácora de investigación, evidencia de validación en contexto. |

### 6.1. Créditos y duración

La duración recomendada es de 6 a 8 semestres. Si se trata de una ruta dentro de un doctorado ya registrado, no se recomienda cambiar inicialmente el número total de créditos. Es preferible reorganizar electivas, seminarios, actividades de investigación y requisitos de grado para permitir la ruta industrial sin alterar sustancialmente el registro vigente.

## 7. Gobernanza institucional

La creación de la ruta requiere una estructura de gobierno específica:

| Órgano                          | Función                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Consejo Académico o equivalente | Aprobar la creación o modificación académica. |

| Órgano                                | Función                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo de Facultad o Escuela         | Validar pertinencia disciplinar, currículo, profesores y líneas de investigación. |
| Comité Doctoral                       | Aprobar candidatos, proyectos, directores, codirectores y avances.                |
| Comité Universidad-Empresa            | Priorizar retos, revisar convenios, resolver conflictos y monitorear resultados.  |
| Oficina Jurídica                      | Revisar contratos, confidencialidad, propiedad intelectual y manejo de datos.     |
| Oficina de Transferencia o Innovación | Apoyar patentes, licenciamiento, prototipos, spin-off y transferencia.            |
| Dirección Financiera                  | Modelar costos, ingresos, becas, contrapartidas y sostenibilidad.                 |

## 8. Proceso recomendado de creación

### 8.1. Fase 1. Decisión estratégica institucional

La universidad debe definir si el doctorado industrial será:

1. Una ruta dentro de un doctorado existente.
2. Una mención visible dentro del título o certificado.
3. Un nuevo programa académico con registro calificado propio.

La decisión debe basarse en capacidad profesoral, grupos de investigación, demanda empresarial, experiencia previa en extensión, contratos de I+D+i, infraestructura disponible y sostenibilidad financiera.

**Producto de la fase:** acta de decisión institucional y mandato para formular el modelo.

### 8.2. Fase 2. Diagnóstico de capacidades internas

Debe levantarse un inventario de capacidades, incluyendo:

- Profesores con doctorado y producción investigativa reciente.
- Grupos de investigación y líneas activas.
- Laboratorios, software, infraestructura y plataformas.
- Convenios empresariales vigentes.
- Proyectos de investigación aplicada o asistencia técnica.
- Historial de propiedad intelectual, consultoría, educación continuada y transferencia.
- Capacidad administrativa para seguimiento doctoral.

**Producto de la fase:** matriz de capacidades institucionales.

### 8.3. Fase 3. Estudio de mercado y pertinencia

El estudio debe responder cuatro preguntas:

1. ¿Qué sectores productivos requieren formación doctoral aplicada?
2. ¿Qué problemas de alta complejidad justifican tesis doctorales?
3. ¿Qué empresas estarían dispuestas a financiar estudiantes, proyectos o estancias?
4. ¿Qué oferta nacional e internacional compite con la propuesta?

La información debe contrastarse con SNIES, cámaras de comercio, gremios, planes sectoriales, convocatorias de Minciencias, estudios de talento avanzado y entrevistas con empresas.

**Producto de la fase:** estudio de demanda, pertinencia y diferenciación.

### 8.4. Fase 4. Diseño del modelo académico

El diseño debe incluir:

- Nombre de la ruta.
- Objetivos.
- Perfil de ingreso.
- Perfil de egreso.
- Resultados de aprendizaje.
- Requisitos de admisión.
- Plan de estudios.
- Mecanismo de codirección.
- Requisitos de estancia industrial.
- Productos mínimos de tesis.
- Reglas de evaluación.
- Reglas de permanencia y graduación.

La tesis debe evaluarse por criterios académicos y no por satisfacción empresarial. La empresa puede participar como actor de contexto, codirector o validador técnico, pero no debe sustituir el juicio académico del comité doctoral.

**Producto de la fase:** documento curricular de la ruta industrial.

### 8.5. Fase 5. Diseño jurídico y contractual

Cada tesis industrial debe contar con un convenio o contrato específico. El documento debe regular, como mínimo:

- Objeto del proyecto.
- Duración.
- Obligaciones de la universidad.
- Obligaciones de la empresa.
- Obligaciones del doctorando.
- Confidencialidad.
- Propiedad intelectual.

- Publicaciones.
- Manejo de datos.
- Uso de laboratorios.
- Seguros y riesgos.
- Financiación.
- Causales de terminación.
- Mecanismo de solución de controversias.

Debe evitarse una cláusula de confidencialidad que impida publicar la tesis. Puede aceptarse embargo temporal, anonimización, separación entre resultados confidenciales y resultados publicables, o protección previa mediante patente.

**Producto de la fase:** modelo de convenio universidad-empresa-doctorando.

## 8.6. Fase 6. Modelo financiero

El modelo financiero debe estimar costos, ingresos y punto de equilibrio. Se recomienda usar al menos las siguientes ecuaciones.

### 8.6.1. Ingreso anual esperado

$$I_t = M_t \cdot V_m + C_t + F_t + S_t$$

Donde:

- $I_t$ : ingreso total del año  $t$ .
- $M_t$ : número de estudiantes matriculados en la ruta industrial en el año  $t$ .
- $V_m$ : valor anual promedio de matrícula por estudiante.
- $C_t$ : contrapartida anual de empresas.
- $F_t$ : financiación externa por convocatorias, donaciones o fondos públicos.
- $S_t$ : ingresos por servicios asociados de I+D+i, licencias o transferencia.

### 8.6.2. Costo anual esperado

$$K_t = P_t + L_t + A_t + B_t + G_t$$

Donde:

- $K_t$ : costo total del año  $t$ .
- $P_t$ : costo de profesores, directores, codirectores y tutores.
- $L_t$ : costo de laboratorios, software, equipos y mantenimiento.
- $A_t$ : costo administrativo de gestión doctoral y seguimiento.
- $B_t$ : becas, descuentos o apoyos financieros.
- $G_t$ : gastos generales, jurídicos, seguros y movilidad.

### 8.6.3. Margen operativo

$$MO_t = I_t - K_t$$

Donde:

- $MO_t$ : margen operativo anual.
- Si  $MO_t > 0$ , la operación anual es financieramente sostenible.
- Si  $MO_t < 0$ , se requiere ajuste de matrícula, cohorte, contrapartida o costos.

### 8.6.4. Punto de equilibrio de estudiantes

$$M^* = \frac{K_f}{V_m + C_e - K_v}$$

Donde:

- $M^*$ : número mínimo de estudiantes requerido.
- $K_f$ : costos fijos anuales de la ruta.
- $V_m$ : valor anual de matrícula por estudiante.
- $C_e$ : contrapartida empresarial promedio por estudiante.
- $K_v$ : costo variable anual por estudiante.

Esta ecuación es crítica porque el doctorado industrial no debe depender únicamente de matrícula. Su viabilidad exige contrapartidas empresariales, proyectos de I+D+i y financiación externa.

**Producto de la fase:** estudio financiero a cinco años.

## 8.7. Fase 7. Aprobación interna

La propuesta debe circular por las instancias definidas en los estatutos de la universidad. En una universidad privada, el flujo típico sería:

1. Comité curricular o comité doctoral.
2. Consejo de Facultad o Escuela.
3. Comité de Investigación o Innovación.
4. Dirección Jurídica y Financiera.
5. Consejo Académico.
6. Consejo Superior, sala general, junta directiva o máximo órgano institucional, según estatutos.

**Producto de la fase:** acuerdo interno de creación de la ruta o aprobación del nuevo programa.

### **8.8. Fase 8. Trámite ante el MEN, si aplica**

Si se crea un nuevo programa, la universidad debe tramitar el registro calificado mediante SACES. El procedimiento general incluye:

1. Verificación de condiciones institucionales.
2. Preparación de evidencias.
3. Radicación en SACES.
4. Revisión de completitud.
5. Evaluación por pares.
6. Concepto académico.
7. Decisión del Ministerio de Educación Nacional.
8. Registro en SNIES si el programa es aprobado.

Si se trata de una ruta interna dentro de un programa ya registrado, la universidad debe revisar si la modificación exige trámite formal ante el MEN. Si afecta condiciones esenciales del registro calificado, debe tramitarse modificación. Si no las afecta, puede gestionarse mediante acto académico interno, conservando trazabilidad documental para renovación futura.

**Producto de la fase:** resolución de registro calificado, modificación aprobada o acto interno documentado.

### **8.9. Fase 9. Implementación piloto**

Se recomienda iniciar con una cohorte piloto pequeña:

- 3 a 5 estudiantes.
- 3 a 5 empresas aliadas.
- Máximo 2 líneas de investigación.
- Comité de seguimiento semestral.
- Evaluación anual de sostenibilidad.

La cohorte piloto permite probar el modelo sin comprometer excesivamente la operación del doctorado. El piloto debe privilegiar proyectos con alta claridad metodológica, acceso a datos, codirección efectiva y financiación definida.

**Producto de la fase:** primera cohorte industrial.

### **8.10. Fase 10. Evaluación y escalamiento**

Después de dos años debe evaluarse:

- Número de estudiantes activos.
- Permanencia.
- Avance de tesis.
- Productos de investigación.
- Productos tecnológicos.
- Satisfacción de empresas.
- Publicaciones.

- Patentes o software.
- Contrapartidas recibidas.
- Margen financiero.
- Calidad de la codirección.
- Riesgos jurídicos o de confidencialidad.

Si el piloto es positivo, la universidad puede escalar a nuevas líneas, nuevos sectores y nuevas empresas.

**Producto de la fase:** informe de evaluación y plan de escalamiento.

## 9. Instrumentos mínimos requeridos

La universidad debe construir al menos los siguientes instrumentos:

| Instrumento                                 | Función                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento de ruta industrial               | Define reglas académicas, permanencia, evaluación y graduación.                 |
| Formato de reto industrial                  | Estandariza la formulación del problema por parte de la empresa.                |
| Formato de anteproyecto doctoral industrial | Integra problema, pregunta científica, metodología, datos, productos y riesgos. |
| Convenio marco universidad-empresa          | Regula la relación institucional general.                                       |
| Convenio específico por tesis               | Regula cada proyecto doctoral.                                                  |
| Acuerdo de confidencialidad                 | Protege información empresarial sin bloquear la tesis.                          |
| Protocolo de propiedad intelectual          | Define titularidad, licenciamiento, publicaciones y explotación de resultados.  |
| Rúbrica de evaluación doctoral              | Garantiza que la evaluación siga siendo académica.                              |
| Plan financiero por estudiante              | Estima matrícula, beca, contrapartida, costos y margen.                         |
| Tablero de seguimiento                      | Monitorea permanencia, productos, riesgos y sostenibilidad.                     |

## 10. Criterios de admisión de empresas

No toda empresa debe ser aceptada. Se recomienda exigir:

1. Problema de alta complejidad, no rutinario.
2. Capacidad de financiar total o parcialmente el proyecto.
3. Acceso a datos, infraestructura o contexto de validación.
4. Responsable técnico con formación avanzada o experiencia verificable.
5. Aceptación de publicación académica, al menos con mecanismos de protección previa.
6. Compromiso de tiempo para codirección y seguimiento.
7. Alineación ética, legal y reputacional con la universidad.

## 11. Criterios de admisión de proyectos

Un proyecto de doctorado industrial debe cumplir simultáneamente cinco condiciones:

$$VDI = O + R + F + T + E$$

Donde:

- *VDI*: viabilidad doctoral industrial.
- *O*: originalidad científica.
- *R*: relevancia industrial.
- *F*: factibilidad técnica y financiera.
- *T*: transferibilidad de resultados.
- *E*: evaluabilidad académica.

El proyecto solo debe aprobarse si los cinco componentes son positivos. Un proyecto útil para una empresa, pero sin originalidad científica, no debe aprobarse como tesis doctoral. Un proyecto científicamente interesante, pero sin acceso a datos o contexto real, tampoco cumple la lógica industrial.

## 12. Productos esperados

La ruta debe reconocer productos académicos y aplicados. La exigencia mínima sugerida es:

| Tipo de producto | Ejemplos                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Académico        | Artículos, capítulos, ponencias, tesis doctoral.                                                                    |
| Tecnológico      | Prototipo, software, algoritmo, banco de pruebas, gemelo digital, modelo de simulación.                             |
| Transferencia    | Patente, secreto empresarial, licencia, guía técnica, norma interna, procedimiento validado.                        |
| Formación        | Seminarios empresa-universidad, formación de equipos técnicos, entrenamiento de talento.                            |
| Impacto          | Mejora de proceso, reducción de costos, aumento de confiabilidad, mitigación de riesgo, validación en entorno real. |

## 13. Riesgos principales y controles

| Riesgo                              | Descripción                                                               | Control recomendado                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Confusión entre tesis y consultoría | La empresa espera un entregable operativo, no una investigación doctoral. | Rúbrica doctoral y comité académico independiente. |

| Riesgo                                    | Descripción                                                    | Control recomendado                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Confidencialidad excesiva                 | La empresa impide publicar resultados.                         | Embargo temporal, anonimización y protección previa de propiedad intelectual. |
| Dependencia financiera de pocas empresas  | El modelo se debilita si una empresa se retira.                | Portafolio diversificado de aliados y fondo de contingencia.                  |
| Baja dedicación del codirector industrial | El responsable empresarial no acompaña el proyecto.            | Carta de compromiso, horas mínimas y evaluación semestral.                    |
| Insuficiencia de profesores doctores      | La universidad no tiene masa crítica para dirigir tesis.       | Codirección interinstitucional y contratación focalizada.                     |
| Baja permanencia estudiantil              | El estudiante enfrenta tensión entre trabajo, empresa y tesis. | Plan de permanencia, tutoría, descarga laboral y seguimiento temprano.        |
| Propiedad intelectual conflictiva         | No hay claridad sobre titularidad de resultados.               | Protocolo de PI aprobado antes del inicio del proyecto.                       |

## 14. Cronograma sugerido

| Fase                         | Duración estimada   | Producto                                        |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Diagnóstico interno          | 2 meses             | Matriz de capacidades.                          |
| Estudio de mercado y aliados | 2 meses             | Mapa de demanda y empresas.                     |
| Diseño académico             | 3 meses             | Documento curricular.                           |
| Diseño jurídico-financiero   | 2 meses             | Convenios, modelo financiero y protocolo de PI. |
| Aprobación interna           | 2 meses             | Acto académico institucional.                   |
| Trámite MEN, si aplica       | 8 a 14 meses        | Registro calificado o modificación.             |
| Piloto                       | 24 meses            | Primera cohorte y evaluación intermedia.        |
| Escalamiento                 | A partir del mes 24 | Nuevas líneas y empresas.                       |

## 15. Modelo de ruta para una universidad privada colombiana

Se propone iniciar con el siguiente esquema:

**Nombre:** Ruta Industrial del Doctorado en Ingeniería.

**Duración:** igual a la duración del Doctorado en Ingeniería vigente.

**Cupo inicial:** 3 a 5 estudiantes por cohorte.

**Sectores prioritarios:** energía, infraestructura, manufactura avanzada, inteligencia artificial, salud digital, logística, sostenibilidad, ciberseguridad, materiales, automatización y gestión de activos.

**Requisito empresarial:** convenio marco y convenio específico por estudiante.

**Requisito académico:** proyecto doctoral aprobado por comité doctoral.

**Dirección:** un director académico y un codirector o responsable industrial.

**Estancia:** mínimo un periodo de inmersión en empresa o entidad externa.

**Productos mínimos:** tesis doctoral, artículo científico, producto tecnológico o de transferencia, informe de impacto y evidencia de validación.

## 16. Indicadores de seguimiento

| Indicador                             | Fórmula                            | Interpretación                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tasa de vinculación empresarial       | $TVE = \frac{E_a}{E_c} \times 100$ | Porcentaje de empresas activas frente a empresas contactadas. |
| Tasa de proyectos aprobados           | $TPA = \frac{P_a}{P_p} \times 100$ | Calidad de la formulación de retos industriales.              |
| Tasa de permanencia                   | $TP = \frac{D_a}{D_i} \times 100$  | Estabilidad de los doctorandos en la ruta.                    |
| Producción académica por estudiante   | $PAE = \frac{A+C+P}{D_a}$          | Producción científica relativa por estudiante activo.         |
| Producción tecnológica por estudiante | $PTE = \frac{S+Pr+Pt}{D_a}$        | Software, prototipos y patentes por estudiante activo.        |
| Margen operativo                      | $MO = I - K$                       | Sostenibilidad financiera anual.                              |
| Índice de transferencia               | $IT = \frac{R_t}{R_p} \times 100$  | Resultados transferidos frente a resultados prometidos.       |

Donde:

- $E_a$ : empresas activas.
- $E_c$ : empresas contactadas.
- $P_a$ : proyectos aprobados.
- $P_p$ : proyectos presentados.
- $D_a$ : doctorandos activos.
- $D_i$ : doctorandos iniciales.
- $A$ : artículos.
- $C$ : capítulos o ponencias.
- $P$ : publicaciones indexadas.
- $S$ : software.
- $Pr$ : prototipos.
- $Pt$ : patentes o solicitudes.
- $I$ : ingresos.

- $K$ : costos.
- $R_t$ : resultados transferidos.
- $R_p$ : resultados prometidos.

## 17. Recomendación final

Para una universidad privada colombiana, el camino más viable es crear primero una **ruta industrial dentro de un Doctorado en Ingeniería existente**. Esta decisión reduce el riesgo regulatorio, permite validar la demanda, fortalece la relación con el sector externo y genera evidencia para futuras modificaciones del registro calificado.

La ruta debe diseñarse con rigor académico. Su legitimidad no depende de que la empresa tenga un problema práctico, sino de que dicho problema pueda convertirse en una pregunta doctoral original, con metodología robusta, evaluación científica y resultados transferibles. Si la universidad logra articular profesores con trayectoria investigativa, empresas con retos reales, financiación compartida y reglas claras de propiedad intelectual, el doctorado industrial puede convertirse en un diferencial competitivo fuerte para el programa.

## 18. Referencias institucionales y comparativas

### 18.1. Referencias normativas colombianas

Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1330 de 2019. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Decretos/387348:Decreto-1330-de-julio-25-de-2019>

Ministerio de Educación Nacional. Resolución 021795 de 2020. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/resoluciones/402045:resolucion-021795-de-19-de-noviembre-de-2020>

Ministerio de Educación Nacional. Nuevo SACES. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Nuevo-SACES/>

Ministerio de Educación Nacional. SNIES. <https://snies.mineducacion.gov.co/>

Ministerio de Educación Nacional. Notas orientadoras de calidad para programas de maestría y doctorado. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/Noticias/Comunicados/408522:El-Ministerio-de-Educacion-presenta-las-Notas-Orientadoras-de-Calidad-con-los-lineamientos-sobre-los-Programas-Academicos-de-Maestria-y-Doctorado-de-las-Instituciones-de-Educacion-Superior>

### 18.2. Referentes internacionales de doctorado industrial

University of Warwick, WMG. Engineering Doctorate. <https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/study/research-degrees/engineering-doctorate/>

University of Twente. EngD programmes. <https://www.utwente.nl/en/education/tgs/engd/>

4TU Federation. EngD programmes. <https://www.4tu.nl/sai/education/engd/>

University of Technology Sydney. Industry Doctorates. <https://www.uts.edu.au/for-industry/how-to-partner-with-uts/industry-doctorates>

University of Melbourne. National Industry PhD Program. <https://research.unimelb.edu.au/partnerships/collaborate/research-collaboration/national-industry-phd-program>

Aalborg University. Industrial PhD. <https://www.phd.aau.dk/>

KTH Royal Institute of Technology. Industry-employed doctoral students. <https://www.kth.se/en/studies/phd/become-a-phd-student/introduction-to-doctoral-studies-at-kth-1.527044>

Sorbonne Université. CIFRE doctorate. <https://www.sorbonne-universite.fr/en/doctorate/application-and-admission/cifre-doctorate>

Universidad Carlos III de Madrid. Doctorado Industrial. <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

Universitat Politècnica de Catalunya. Doctorado Industrial. <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

Universidad Politécnica de Madrid. Mención Industrial. [https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios\\_Titulaciones/Estudios\\_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial](https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial)

Universidad Pontificia Comillas. Doctorado Industrial. <https://www.comillas.edu/en/doctorado-industrial/>